

MODUL PRAKTIKUM

Menguji dan Mengevaluasi Kinerja Integrasi Sistem

Mata Kuliah: Integrasi Sistem / Pengujian Perangkat Lunak

Program Studi S1 Teknologi Informasi

Semester: | Tahun Akademik:

Modul ini dirancang untuk satu kali pertemuan praktikum berdurasi 150 menit.

1 Identitas Praktikum

Komponen	Keterangan
Mata kuliah	Integrasi Sistem / Pengujian Perangkat Lunak
Topik	Pengujian dan evaluasi kinerja integrasi sistem
Sasaran peserta	Mahasiswa S1 Teknologi Informasi
Alokasi waktu	150 menit
Bentuk kerja	Kelompok 2–3 mahasiswa
Prasyarat	Konsep REST API, HTTP, basis data, pengujian perangkat lunak, dan penggunaan alat uji API

2 Kerangka Tata Kelola TI yang Digunakan

Praktikum ini menggunakan **COBIT 2019** sebagai kerangka utama tata kelola dan manajemen informasi serta teknologi. COBIT membantu mahasiswa menghubungkan kebutuhan bisnis, risiko, kontrol, kinerja, dan bukti pengujian. **ISO/IEC 38500:2024** digunakan sebagai perspektif tata kelola pada tingkat organisasi, sedangkan **ITIL 4** digunakan sebagai perspektif pengelolaan layanan TI dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga rujukan tersebut tidak diperlakukan sebagai checklist sertifikasi; mahasiswa menggunakannya untuk menyusun kontrol dan indikator yang relevan dengan skenario integrasi.

2.1 Pemetaan tujuan dan bukti

Rujukan	Fokus praktikum	Pertanyaan evaluasi	Bukti yang dikumpulkan
COBIT 2019: EDM03, MEA01	Optimasi risiko; pemantauan kinerja dan kesesuaian	Apakah risiko kegagalan integrasi dan hasil pengujian dipantau dengan indikator yang jelas?	Risk register mini, KPI, log hasil uji, dan keputusan lulus/gagal.
COBIT 2019: APO09, BAI06, DSS01	Perjanjian layanan; perubahan; operasi	Apakah target layanan, perubahan konfigurasi, dan operasi pengujian dikendalikan?	SLA/SLO sederhana, change log, konfigurasi versi, dan prosedur eksekusi.
ISO/IEC 38500:2024	Tanggung jawab, kinerja, kepatuhan, dan penggunaan TI yang dapat diterima	Siapa pemilik keputusan, apa ukuran keberhasilan, dan apakah penggunaan tool aman serta berizin?	RACI, acceptance criteria, catatan etika, dan persetujuan lingkungan uji.
ITIL 4	Value co-creation, incident, change enablement, monitoring, dan continual improvement	Bagaimana temuan uji diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan layanan?	Incident/problem note, improvement backlog, dan rekomendasi prioritas.

2.2 Artefak tata kelola minimum

Setiap kelompok wajib menghasilkan lima artefak ringkas. Pertama, **service objective** yang menyatakan fungsi layanan dan target kinerja. Kedua, daftar risiko integrasi yang memuat kemungkinan, dampak, pemilik, dan perlakuan risiko. Ketiga, matriks RACI untuk peran mahasiswa,

penguji, pemilik layanan, dan dosen. Keempat, **evidence register** yang menghubungkan kasus uji dengan bukti. Kelima, daftar perbaikan yang memuat prioritas, alasan, pemilik tindakan, dan kriteria selesai.

3 Deskripsi dan Capaian Pembelajaran

Praktikum ini melatih mahasiswa menguji integrasi antara dua atau lebih komponen sistem, kemudian mengevaluasi kinerjanya menggunakan metrik yang dapat diukur. Fokus pengujian adalah **functional correctness**, waktu respons, throughput, tingkat keberhasilan, dan perilaku sistem ketika beban meningkat. Mahasiswa menggunakan skenario layanan pemesanan sederhana yang menghubungkan *Client*, *Order Service*, dan *Inventory Service* melalui REST API.

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan tujuan pengujian integrasi dan perbedaannya dari pengujian unit;
2. menyusun desain kasus uji berdasarkan alur data dan kontrak API;
3. menjalankan uji fungsional dan uji beban ringan pada integrasi sistem;
4. menghitung serta menafsirkan metrik kinerja; dan
5. menyusun rekomendasi perbaikan yang didukung oleh bukti hasil pengujian.

4 Landasan Teori Singkat

4.1 Integrasi sistem

Integrasi sistem adalah proses menghubungkan komponen yang berbeda agar dapat bertukar data dan bekerja sebagai satu kesatuan. Kegagalan integrasi dapat berupa format data tidak sesuai, pemetaan atribut salah, autentikasi gagal, timeout, duplikasi transaksi, atau ketidakkonsistenan data.

4.2 Pengujian integrasi

Pengujian integrasi memeriksa interaksi antar-komponen. Pengujian tidak hanya menilai apakah setiap komponen berjalan sendiri, tetapi juga apakah kontrak komunikasi, urutan proses, penanganan kesalahan, dan transaksi lintas layanan bekerja sesuai kebutuhan.

4.3 Metrik kinerja

Metrik yang digunakan pada praktikum ini adalah:

Metrik	Definisi	Interpretasi awal
Waktu respons	Durasi dari permintaan dikirim sampai respons diterima. Laporkan rata-rata dan persentil p95 bila alat mendukung.	Semakin kecil biasanya semakin baik, dengan tetap memenuhi kebutuhan fungsional.
Throughput	Jumlah permintaan berhasil per satuan waktu.	Menunjukkan kapasitas pemrosesan pada beban tertentu.
Tingkat keberhasilan	Persentase respons sesuai harapan dibanding total permintaan.	Nilai rendah menunjukkan masalah reliabilitas atau konfigurasi.
Error rate	Persentase respons gagal, timeout, atau tidak sesuai kontrak.	Perlu dianalisis berdasarkan jenis

		dan penyebab error.
Konsistensi data	Kesesuaian data antara layanan sumber dan layanan tujuan setelah transaksi.	Ketidaksesuaian dapat menandakan masalah sinkronisasi atau transaksi.

5 Skenario Sistem dan Alat

5.1 Skenario

Gunakan sistem contoh berikut. *Client* mengirim permintaan pembuatan pesanan ke *Order Service*. Layanan tersebut meminta *Inventory Service* memeriksa ketersediaan barang. Jika stok cukup, pesanan dibuat dan stok dikurangi. Jika stok tidak cukup, transaksi ditolak tanpa mengurangi stok.

Client → Order Service → Inventory Service

POST /orders → GET /inventory/{product_id} → respons pesanan dan status stok

5.2 Alat kerja TI yang direkomendasikan

Gunakan alur utama yang ringan: **Hoppscotch** untuk mengirim request dan mengecek respons melalui browser; **Bruno** bila diperlukan client desktop yang local-first dan Git-friendly, **Grafana k6** untuk uji beban, serta GitHub untuk menyimpan skrip dan bukti. Mahasiswa tidak wajib menggunakan semua tool. Hoppscotch cukup untuk uji manual; Bruno menjadi alternatif apabila koneksi browser terbatas; k6 hanya digunakan setelah uji manual lulus. Postman, Newman, Apache JMeter, Docker Compose, Grafana, Prometheus, dan OpenTelemetry ditempatkan sebagai alternatif atau materi pengayaan.

Tool	Kegunaan	Output praktikum	Catatan penggunaan
Hoppscotch	Uji manual REST/GraphQL melalui browser	URL request, screenshot respons, dan catatan hasil	Paling mudah untuk mulai; gunakan data uji dan environment yang aman.
Bruno	Client desktop local-first untuk collection dan assertion	Folder collection, skrip assertion, dan bukti respons	Alternatif Hoppscotch; cocok untuk workflow berbasis Git.
Grafana k6	Load/performance testing berbasis skrip JavaScript	Skrip ringkasan .js, metrik, threshold, dan log	Digunakan setelah uji fungsional; mulai dari beban kecil.
GitHub	Version control dan penyimpanan artefak	Repository, commit, issue, dan README	Jangan commit token, password, atau data pribadi.

Alternatif: Postman/ JMeter/ Docker Compose	Pengayaan atau menyesuaikan fasilitas laboratorium	Collection, .jmx, atau compose.yaml	Tidak wajib untuk capaian minimum praktikum.
---	--	-------------------------------------	--

5.3 Etika dan keselamatan pengujian

Lakukan pengujian hanya pada sistem yang disediakan atau sistem yang memperoleh izin. Gunakan data uji, bukan data pribadi atau data produksi. Batasi beban agar tidak mengganggu layanan. Jangan menguji endpoint administratif, menghapus data nyata, atau mencoba melewati autentikasi.

6 Prosedur Praktikum

6.1 Persiapan dan pemahaman kontrak API (20 menit)

Baca dokumentasi endpoint. Catat metode HTTP, URL, parameter, header, format masukan, kode status yang diharapkan, dan contoh respons. Buat diagram urutan sederhana yang menunjukkan aliran permintaan dari *Client* ke *Order Service* dan *Inventory Service*.

Tambahkan satu lembar **governance canvas**. Tulis tujuan layanan, pemilik layanan, target kinerja, risiko utama, kontrol yang direncanakan, serta bukti yang akan dikumpulkan. Gunakan prinsip ISO/IEC 38500:2024 dengan memisahkan pihak yang mengarahkan dan pihak yang melaksanakan. Gunakan RACI agar tanggung jawab tidak hanya tersirat.

6.2 Penyusunan kasus uji fungsional (25 menit)

Susun sekurang-kurangnya enam kasus uji. Kasus wajib meliputi transaksi berhasil, produk tidak tersedia, jumlah melebihi stok, masukan tidak lengkap, tipe data salah, serta pengulangan permintaan yang sama. Untuk setiap kasus, tetapkan data masukan, hasil yang diharapkan, kode status, dan kondisi data setelah transaksi.

No.	Skenario	Masukan utama	Status harapan	Kriteria lulus
1	Transaksi valid	Produk tersedia; jumlah valid	201 / 200	Pesanan tercatat dan stok berkurang sesuai jumlah.
2	Stok tidak cukup	Jumlah melebihi stok	409 / 422	Pesanan ditolak dan stok tidak berubah.
3	Produk tidak ditemukan	product_id tidak ada	404	Pesan kesalahan jelas dan tidak ada perubahan transaksi.
4	Masukan tidak lengkap	Field wajib dihilangkan	400 / 422	Validasi menolak permintaan.
5	Tipe data salah	Jumlah berupa teks	400 / 422	Sistem mengembalikan kesalahan validasi.
6	Permintaan diulang	Payload/ IDempotency key sama	200 / 201	Tidak terjadi duplikasi pesanan yang tidak diharapkan.

6.3 Pelaksanaan uji fungsional (30 menit)

Jalankan setiap kasus uji minimal satu kali. Simpan bukti berupa tangkapan layar atau ekspor respons. Bandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Tandai **Lulus**, **Gagal**, atau **Tidak dapat diuji**. Untuk hasil gagal, catat gejala, dugaan penyebab, dan data pendukung.

6.4 Pelaksanaan uji kinerja ringan (35 menit)

Jalankan tiga tingkat beban, misalnya 1, 5, dan 10 pengguna virtual atau permintaan paralel. Untuk tiap tingkat, gunakan durasi yang sama, misalnya 60 detik, dan payload yang sama. Catat total permintaan, permintaan berhasil, permintaan gagal, rata-rata waktu respons, p95, serta throughput. Jika alat tidak menyediakan pengguna virtual, jalankan jumlah permintaan yang sama secara terkontrol dan nyatakan keterbatasannya.

Beban	Durasi	Total req.	Berhasil	Rata-rata	p95	Catatan
1 pengguna	60 detik					
5 pengguna	60 detik					
10 pengguna	60 detik					

6.5 Penghitungan dan evaluasi (25 menit)

Gunakan rumus berikut:

Tingkat keberhasilan = permintaan berhasil / total permintaan × 100%

Error rate = permintaan gagal / total permintaan × 100%

Throughput = permintaan berhasil / durasi pengujian dalam detik

Bandingkan perubahan metrik antar tingkat beban. Jelaskan apakah penurunan kinerja bersifat linear, meningkat tajam, atau relatif stabil. Hubungkan temuan dengan kemungkinan bottleneck seperti koneksi jaringan, pemanggilan berantai, query basis data, serialisasi data, atau batas kapasitas layanan.

Nilai hasil pengujian menggunakan tiga status tata kelola. **Efektif** berarti kontrol dijalankan dan bukti mendukung target. **Sebagian efektif** berarti kontrol ada tetapi bukti atau target belum lengkap. **Tidak efektif** berarti kontrol tidak dijalankan atau hasil menyimpang tanpa tindakan korektif. Hubungkan setiap status dengan tujuan COBIT, praktik ITIL 4, atau prinsip ISO/IEC 38500 yang relevan.

7 Pertanyaan Analisis

1. Mengapa uji integrasi dapat menemukan masalah yang tidak terlihat pada uji unit?
2. Pada kasus stok tidak cukup, bukti apa yang menunjukkan bahwa transaksi bersifat konsisten?
3. Apa perbedaan antara waktu respons rata-rata dan p95? Mengapa p95 penting?
4. Apakah throughput yang lebih tinggi selalu berarti sistem lebih baik? Jelaskan dengan mempertimbangkan error rate.
5. Pada tingkat beban mana gejala bottleneck mulai terlihat? Sebutkan bukti pengukuran.
6. Rekomendasi teknis apa yang paling tepat untuk mengurangi waktu respons? Jelaskan trade-off-nya.

8 Kriteria Penilaian

Komponen	Bobot	Indikator
Persiapan dan desain kasus uji	20%	Kontrak API dipahami; kasus uji mencakup alur sukses dan gagal.
Pelaksanaan pengujian	25%	Langkah dapat diulang; bukti hasil lengkap; penggunaan alat tepat.
Analisis metrik kinerja	25%	Perhitungan benar; perbandingan beban; interpretasi berbasis data.
Pembahasan dan rekomendasi	20%	Kesimpulan menjawab tujuan; rekomendasi realistis dan beralasan.

Kerapian laporan	10%	Struktur jelas; tabel dan bukti diberi judul; bahasa akademik.
------------------	-----	--

Komponen tata kelola dinilai di dalam desain kasus uji, analisis, dan rekomendasi. Laporan yang hanya menyajikan angka tanpa pemilik risiko, kriteria penerimaan, bukti, atau tindakan perbaikan belum menunjukkan evaluasi tata kelola yang memadai.

9 Struktur Laporan yang Dikumpulkan

Laporan dikumpulkan dalam format DOCX atau PDF dan memuat halaman judul, identitas kelompok, tujuan, lingkungan pengujian, diagram arsitektur atau urutan, tabel kasus uji, bukti pengujian fungsional, tabel hasil uji kinerja, perhitungan metrik, analisis, jawaban pertanyaan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Gunakan template laporan yang disediakan bersama modul ini.

10 Referensi

- [1] <https://www.iso.org/standard/63555.html> "ISO/IEC/IEEE 29119-1: Software testing concepts and definitions"
- [2] <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status> "HTTP response status codes — MDN Web Docs"
- [3] <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/metrics/> "Metrics — Grafana k6 Documentation"
- [4] <https://www.postman.com/api-platform/api-testing/> "API testing — Postman"
- [5] <https://www.isaca.org/resources/cobit> "COBIT — ISACA"
- [6] <https://www.iso.org/standard/81684.html> "ISO/IEC 38500:2024 Information technology — Governance of IT for the organization"
- [7] <https://www.peoplecert.org/Frameworks-Professionals/ITIL-framework> "ITIL framework — PeopleCert"
- [8] <https://learning.postman.com/docs/tests-and-scripts/tests-and-scripts/> "Test APIs and write scripts in Postman"
- [9] <https://grafana.com/docs/k6/latest/> "Grafana k6 documentation"
- [10] <https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html> "Apache JMeter User's Manual"

Lembar Ringkas Praktikum

Menguji dan Mengevaluasi Kinerja Integrasi Sistem

Catatan penting: ukur, dokumentasikan, bandingkan, lalu simpulkan berdasarkan bukti.

11 Lembar Observasi Dosen

No.	Aspek	Indikator	Skor	Catatan
1	Pemahaman kontrak	Dapat menjelaskan endpoint dan aliran data		
2	Desain uji	Kasus uji mencakup kondisi normal dan error		
3	Eksekusi	Pengujian aman, teratur, dan dapat diulang		
4	Analisis	Metrik dihitung dan ditafsirkan secara tepat		
5	Kolaborasi	Pembagian kerja dan komunikasi efektif		

Dosen: Tanggal: